A evolução dos computadores

Da sala inteira ao aparelho de casa, em quatro gerações

O tema

O tema é a troca do componente que representa o bit. Esse componente só precisa fazer uma coisa: deixar a corrente passar ou interrompê-la. Ligado e desligado são esses dois estados. Cada geração troca a chave, não o significado do bit. Com a troca, a máquina fica menor, gasta menos energia, custa menos e sai do laboratório.

Dois problemas puxam a história. A Enigma mostra um cálculo grande demais para uma pessoa terminar a tempo. A Apollo mostra uma máquina que precisava caber na cápsula. As quatro gerações são o caminho entre esses dois limites.

Ligado, desligado, corrente e bit

No computador digital, a menor informação cabe em dois estados. A aula chama esses estados de ligado e desligado. Eles descrevem a corrente elétrica no circuito.

A corrente é o movimento de cargas elétricas pelo condutor. A válvula, o transistor e o transistor dentro do chip funcionam como uma chave sobre essa corrente.

- Ligado: a chave deixa a corrente passar. O ponto do circuito fica num nível alto de tensão.
- Desligado: a chave interrompe a corrente. O mesmo ponto fica num nível baixo, próximo de zero.

O bit (binary digit, dígito binário) é o nome dessa informação. A máquina não guarda a palavra ligado. Ela guarda um de dois níveis de tensão, e a leitura converte o nível em número. A convenção mais comum é a da tabela.

Estado no circuito	Corrente	Leitura em bit
Ligado	Passa	1
Desligado	Não passa	0

Um bit é um único 0 ou um único 1. Vários bits juntos passam a representar números, letras e instruções. Uma lâmpada acesa ou apagada já é um bit. No computador, no lugar da lâmpada, há um nível de tensão.

A ideia do bit não muda de uma geração para outra. O que muda é a chave que abre e fecha a corrente: da válvula enorme ao transistor microscópico do microprocessador.

Dois problemas

Na Segunda Guerra, a Alemanha cifrava mensagens com a Enigma. As combinações eram tantas que testá-las à mão não cabia no tempo da guerra. Alan Turing, em Bletchley Park, ajudou a transformar esse teste num procedimento de máquina. A grafia do nome é Alan. O ponto da aula não é a biografia: um estado ligado ou desligado, repetido em escala, enfrenta um problema que a pessoa não fecha sozinha.

O projeto Apollo precisava de computador a bordo: leve, pequeno e confiável. Não havia como levar uma máquina do tamanho de uma sala. O Apollo Guidance Computer, usado na cápsula, foi construído com circuitos integrados. A restrição de espaço empurra a miniaturização.

As quatro gerações

1 Válvulas termiônicas · anos 1940

A válvula conduz ou interrompe a corrente. Esse é o ligado ou desligado da primeira geração, e cada válvula sustenta um estado de bit. O componente era grande, frágil, esquentava e consumia muita energia. O caso da aula é o ENIAC, apresentado em 1946: cerca de 18 mil válvulas, uma sala inteira e dezenas de quilowatts. Ele marca o início da era digital eletrônica e também o limite dela. A máquina calculava, mas quase não saía do laboratório.

2 Transistores · anos 1950

O transistor foi criado em 1947, nos Bell Labs. Nos computadores dos anos 1950, ele substitui a válvula na mesma função: abrir ou fechar a corrente. Os primeiros ocupavam alguns milímetros e gastavam bem menos energia. Caem o tamanho, o calor, o consumo e o custo. Rádios e outros eletrônicos encolhem pelo mesmo motivo. A aula chama isso de início da microeletrônica.

3 Circuitos integrados · anos 1960

O circuito integrado, o chip, é uma pastilha de silício com um circuito inteiro miniaturizado. Em vez de montar milhares de chaves uma a uma, muitas delas nascem na mesma pastilha. Cada chave continua distinguindo só corrente passando ou corrente interrompida. A ideia aparece no fim dos anos 1950, com Jack Kilby em 1958 e Robert Noyce em 1959, e chega aos computadores na década de 1960. É aqui que o computador deixa de ser só equipamento de pesquisa e passa a ser produto comercial. O computador da Apollo cabe na cápsula porque usa circuitos integrados, não válvulas.

4 Microprocessadores · componente em 1971, efeito nos anos 1980

O microprocessador concentra a unidade central de processamento num único chip. O primeiro comercial é o Intel 4004, de 1971. Dentro dele, cada chave ainda só lê 0 ou 1. A aula olha para o efeito disso na década de 1980: PCs mais potentes, mais baratos e ligados por redes locais e pela internet, a rede mundial. O videogame entra como computador especializado. O programa é o jogo. O que esse aparelho destaca é o gráfico e a interação com quem joga.

Comparar em uma olhada

Geração	Componente	O que muda
1 · 1940	Válvula	A chave é grande, quente e ocupa uma sala
2 · 1950	Transistor	A mesma chave, em milímetros e com menos energia
3 · 1960	Chip (CI)	Muitas chaves no silício; o computador vira produto
4 · 1971	Microprocessador	A CPU num chip; nos anos 1980, PC, rede e videogame

O que não confundir

Ligado e desligado não são o bit em si. São o estado da corrente. O bit é a leitura desse estado: 1 ou 0. Sem dois níveis de tensão que o circuito consiga distinguir, não há bit.

Todo microprocessador é um circuito integrado. Nem todo circuito integrado é um microprocessador. O chip da geração 3 pode ser memória ou um circuito específico. O da geração 4 é a CPU inteira num chip.

A geração 4 não começa nos anos 1980. O componente nasce em 1971. Os anos 1980 são a década em que PC, rede e videogame se espalham, que é o recorte da aula.

Para levar da aula

A corrente passa ou não passa. Essa chave é o ligado e o desligado. O bit é o 1 ou o 0 lido nesse estado. A válvula, o transistor, o chip e o microprocessador são quatro tamanhos da mesma chave. A Enigma é o problema de cálculo. A Apollo é o problema de tamanho.

A aula não descreve a física interna da válvula nem do transistor e não avança para uma quinta geração. A relação entre corrente e bit foi escrita para fechar o tema.